

Fondamenti di Elettronica Analogica e Digitale

Francesco Driussi

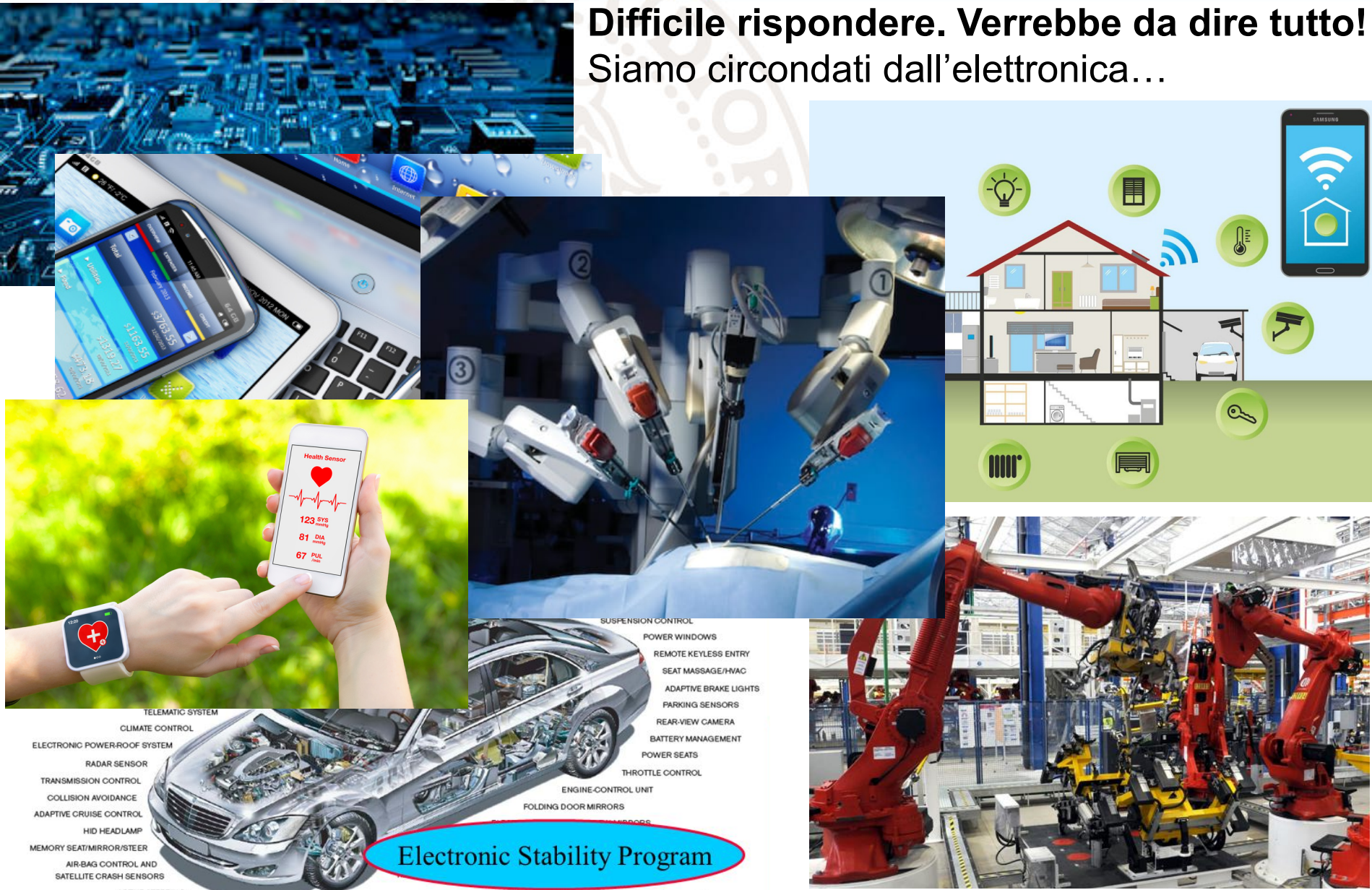
Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica
Dipartimento Politecnico di Ingegneria ed Architettura

francesco.driussi@uniud.it

www.diegm.uniud.it/driussi

Cos'è l'elettronica?

Difficile rispondere. Verrebbe da dire tutto!
Siamo circondati dall'elettronica...



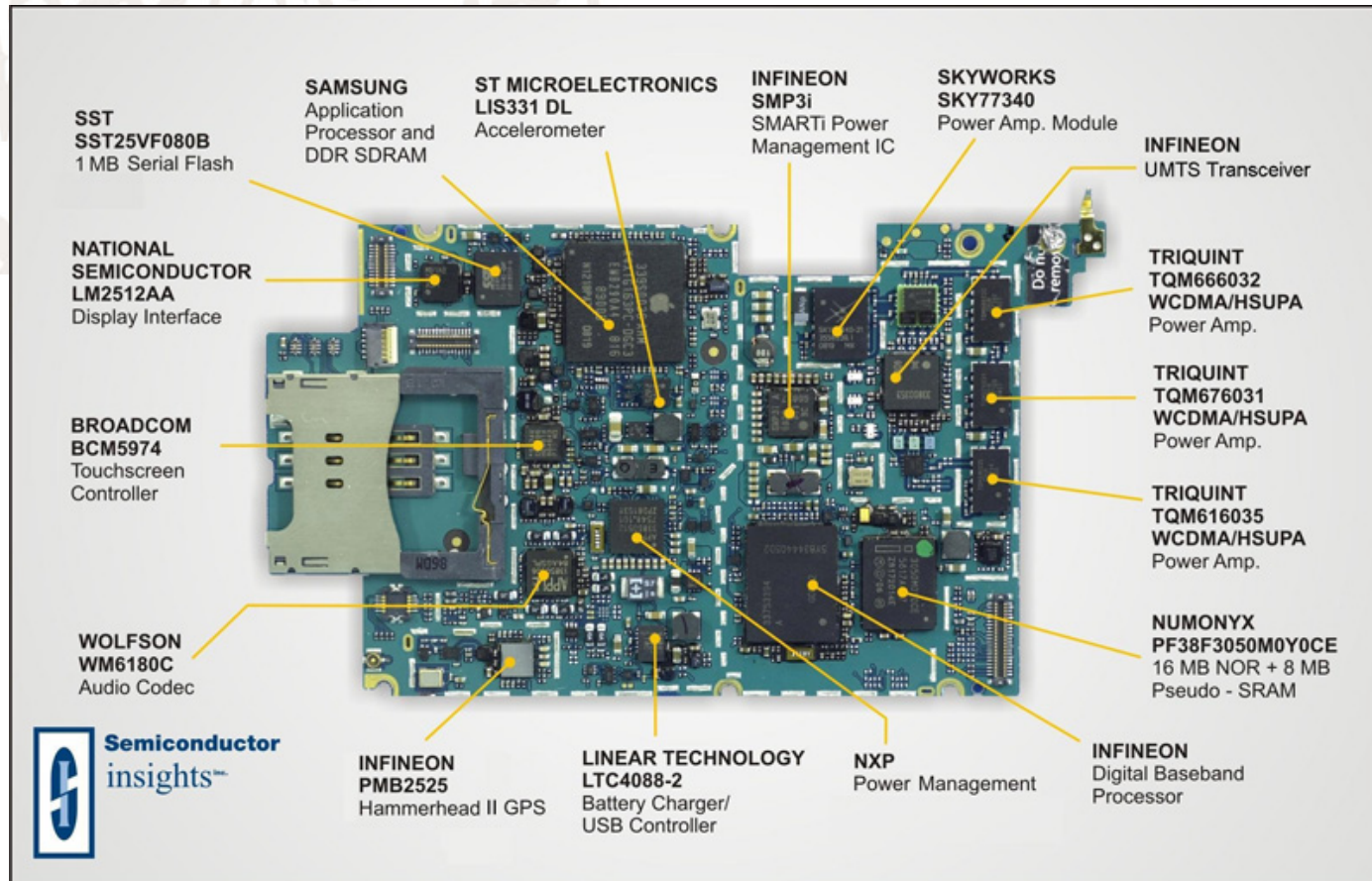
Le applicazioni dei sistemi elettronici sono praticamente infinite:

- **microelettronica**
- **informatica**
- **telecomunicazioni**
- **sensoristica**
- **robotica e automazioni industriali**
- **automotive e trasporti**
- **domotica**
- **diagnostica e clinica medica**
- **smart health**
- **gestione dell'energia**
- **visione artificiale**
- **fisica sperimentale e delle particelle**
- **...**

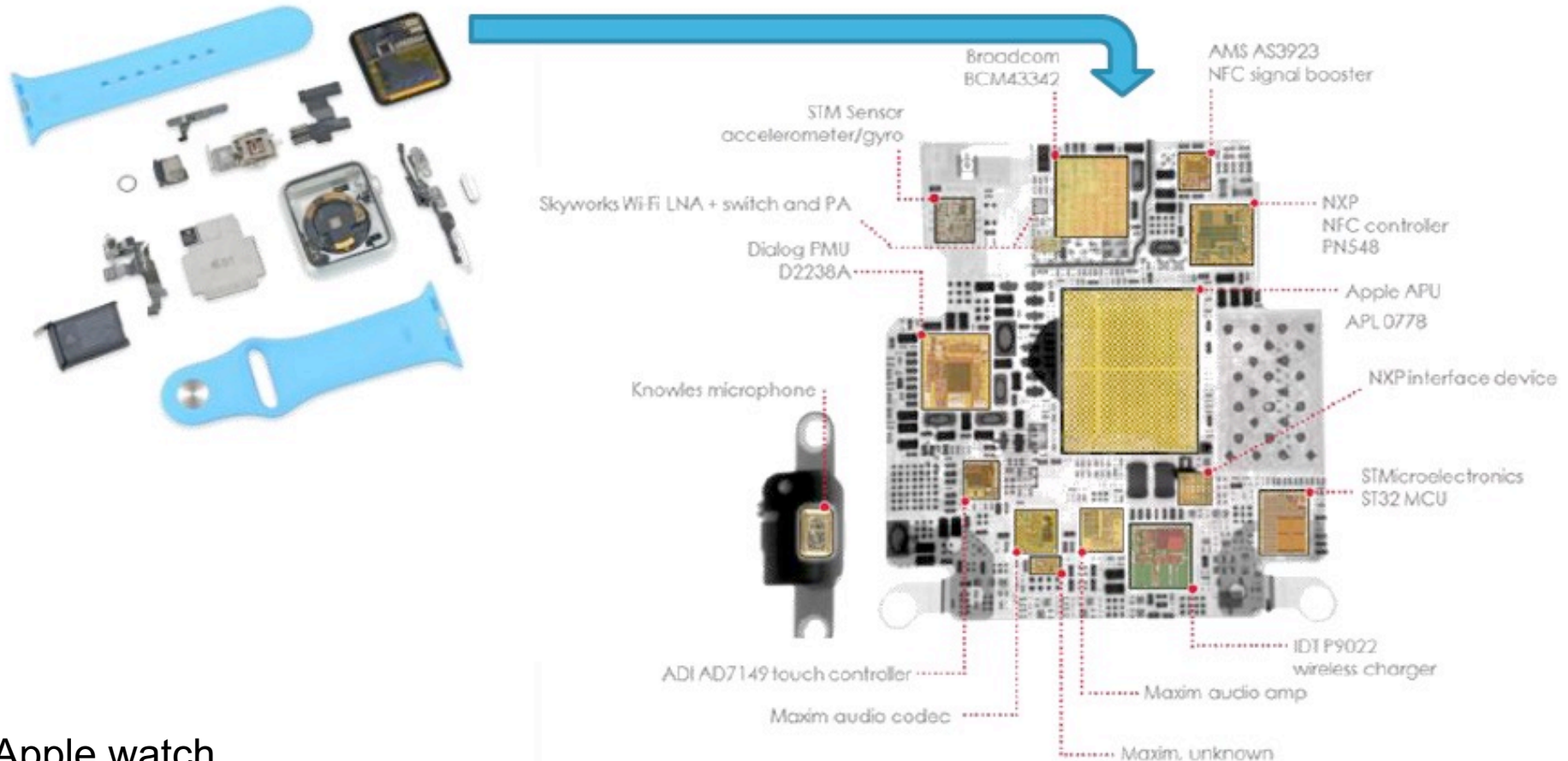
Nuovi ambiti e applicazioni sono costantemente contaminati dall'elettronica → qual è il comune denominatore?

Formato da molti componenti attivi e passivi che ne definiscono la/le funzione/i

iPhone 3G



Formato da molti componenti attivi e passivi che ne definiscono la/le funzione/i



Apple watch

- Sistemi elettronici → Acquisizione, trasporto, elaborazione di segnali elettrici (+ pilotare attuatori)
- **Segnale elettrico → Grandezza elettrica che porta informazione**

Es.: Temperatura (grandezza non elettrica) → **sensore di temperatura** → segnale elettrico che porta l'informazione riguardante la temperatura → **circuito elettronico** che in base all'informazione esegue operazioni (attua)

Gran parte dei circuiti elettronici si basa su dispositivi a **semiconduttore**

Il corso di Fondamenti di Elettronica introdurrà dispositivi, circuiti e sistemi a semiconduttore che elaborano segnali elettrici di natura diversa

Elettronica Analogica → **Segnali analogici**

Elettronica Digitale → **Segnali digitali**

- **Segnali analogici** → segnali elettrici **tempo-varianti** che assumono **una gamma continua di valori**
- **Segnali digitali** → segnali elettrici che assumono **solo valori discreti**

Convertitori A/D e D/A consentono la conversione da segnali analogici a digitali e viceversa

Elettronica Analogica genera, trasforma, elabora segnali elettrici tempo-varianti e continui (segnali in natura sono continui)

Esempio: segnale sinusoidale → circuito elettronico analogico (AMPLIFICATORE)
→ aumento dell'ampiezza del segnale

Forte legame tra elettronica analogica e sensoristica → interfaccia verso il mondo esterno che è ANALOGICO !!

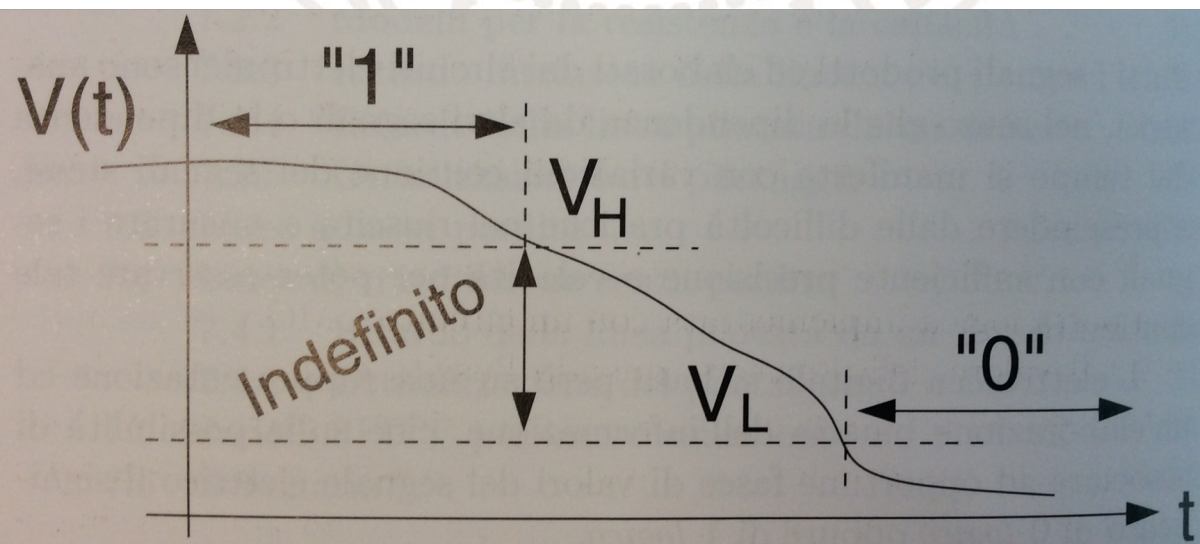
Elettronica Digitale elabora segnali elettrici a valori discreti

→ Tipicamente, rappresentazione binaria dell'informazione (0,1; bit)
(non sempre è così; es.: memorie non volatili, segnali su più livelli discreti per codificare un numero maggiore di bit)

In elettronica digitale i segnali elaborati sono tipicamente **segnali di tensione**

Segnali continui per natura → generazione segnale digitale?

→ Fasce di valori associate a significati logici (es.: «0» e «1» logici)



$V(t) > V_H$: "1" logico

$V(t) < V_L$: "0" logico

$V_L < V(t) < V_H$:

logicamente indefinito

→ **$V(t)$ non deve cadere mai
in questo range; solo durante
le transizioni !!**

Vantaggi dell'elaborazione digitale:

- maggiore immunità ai disturbi
- minore impatto delle variazioni delle caratteristiche dei componenti (per esempio effetti della temperatura, invecchiamento)
- precisione = n. di bit, non precisione sulle grandezze elettriche
- modularità:
 - progettare i diversi blocchi separatamente
 - riutilizzo dei blocchi
 - progettazione automatica con strumenti TCAD, VHDL
 - riduzione del time-to-market

Vantaggi dell'elaborazione analogica → il mondo è «analogico» !

L'interazione da e verso l'esterno è necessaria

- Introduzione ai semiconduttori
- Dispositivi elettronici
 - Diodo a giunzione p-n
 - Transistore bipolare (BJT)
 - Transistore ad effetto di campo (MOSFET)
- Elettronica analogica
 - Amplificatori con BJT
 - Amplificatori con MOSFET
 - Analisi statica dei circuiti e studio del punto di lavoro
 - Linearizzazione sistemi elettronici
 - Analisi di piccolo segnale
- Elettronica digitale
 - Figure di merito dei gate digitali
 - Scaling della tecnologia CMOS
 - Caratteristiche statiche e dinamiche dei gate logici CMOS
 - Porte logiche statiche, logiche a pass-transistor, porte logiche dinamiche

- **Modelli matematici** per la descrizione dei componenti a semiconduttore (diodi, transistori bipolari, transistori MOSFET)
- Utilizzo dei modelli per analizzare i **circuiti con i dispositivi** a semiconduttore
- Utilizzo dei transistor per la realizzazione di
 - **semplici amplificatori (analogica)**
 - **semplici porte logiche (digitale)**
- Dimensionamento dei componenti elettronici per definire la specifiche di funzionamento dei circuiti analogici e digitali

- Elettrotecnica di base
 - **Leggi di Kirchhoff**
- Soluzione di circuiti elettrici lineari
 - Dominio del tempo
 - Dominio della frequenza
 - Trasformate di Laplace e Fourier
 - Funzione di trasferimento
- Diagrammi di Bode

Esame scritto → Diviso in 2 parti (tot. 3 ore):

- Prima: studio di un circuito elettronico analogico (1.5 ore)
- Dopo: studio di circuiti elettronici digitale (1.5 ore)

Durante la prova scritta non è consentito l'uso di alcun libro e/o supporto didattico. E' consentita la sola consultazione di un formulario (unico foglio formato A4), in cui lo studente ha facoltà di includere tutte le equazioni che ritiene utili per lo svolgimento dell'esame.

Dall'anno accademico 2016/2017, IL SUPERAMENTO PARZIALE DI UNA SOLA DELLE DUE PROVE SARA' MEMORIZZATO DAI DOCENTI E LO STUDENTE AVRA' LA FACOLTA' DI SOSTENERE LA SOLA PROVA SCRITTA MANCANTE NEGLI APPELLI SUCCESSIVI.

Tale superamento di una sola prova, però, verrà memorizzato PER NON PIU' DI UN ANNO ACCADEMICO, TRASCORSO IL QUALE LO STUDENTE DOVRA' RIFARE ENTRAMBE LE PROVE SCRITTE

Esame orale: si accede solo dopo il superamento di entrambe le prove scritte e deve essere sostenuta nella sessione in cui lo studente ha passato gli scritti

- Domande teoriche sull'analisi dei dispositivi e circuiti elettronici

Ricevimento previo contatto e.mail: francesco.driussi@uniud.it

Il materiale didattico è disponibile su elearning.uniud.it

Es: testi d'esame appelli passati con soluzione degli esercizi

LIBRI

Elettronica Analogica

- Richard Jaeger, “Microelettronica”, Mc Graw Hill
- Jacob Millmann, “Elettronica di Millmann”, Mc Graw Hill
- P. Calzolari, S. Graffi, “Elementi di Elettronica”, Zanichelli

Elettronica Digitale

- David Esseni, “Fondamenti di circuiti integrati CMOS”, SGE

Ogni testo di elettronica di base può essere valido.

Gran parte dei circuiti elettronici si basa su dispositivi a **semiconduttore**

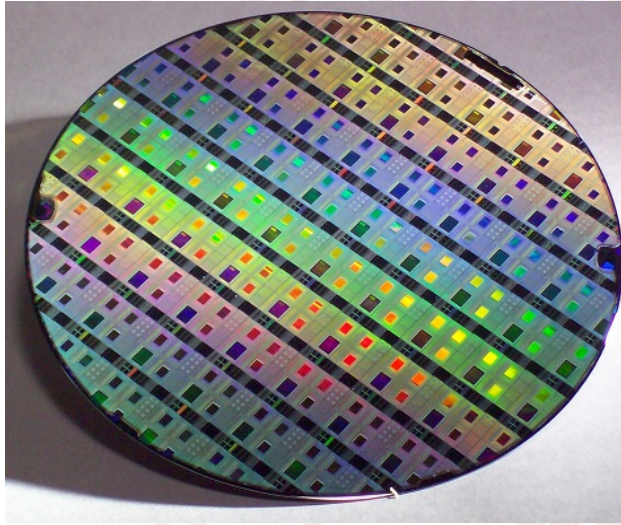
Fondamentali per lo sviluppo e la proliferazione dell'elettronica nell'ultimo mezzo secolo:

- minimo ingombro
- basso consumo
- ottima affidabilità
- possibilità di realizzare dispositivi diversi su un unico substrato

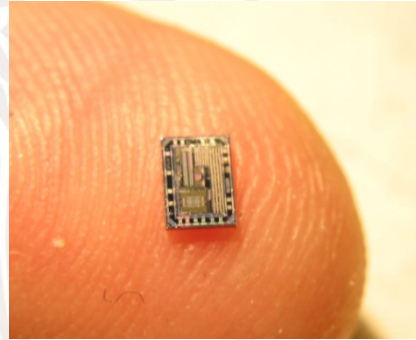
→ CIRCUITI INTEGRATI

Intero sistema elettronico su un unico chip:

- microcontrollori
- banchi di memorie (volatili e non volatili)
- sensoristica integrata
- trasmettitori/ricevitori per telecomunicazioni (wired e wireless)
- Display e touch screen
- ...



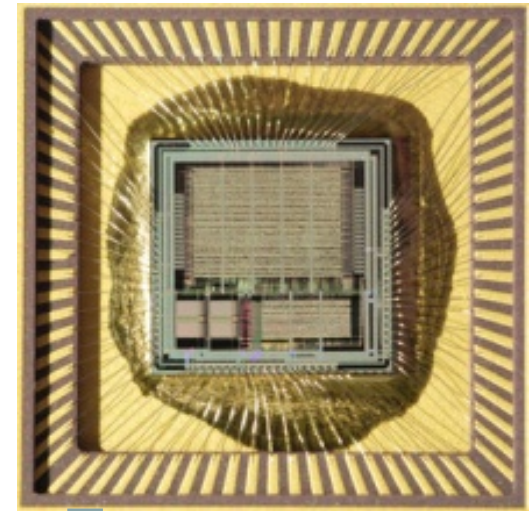
wafer (substrato) di silicio



singolo chip



fili conduttori
ultra-sottili che
contattano il chip



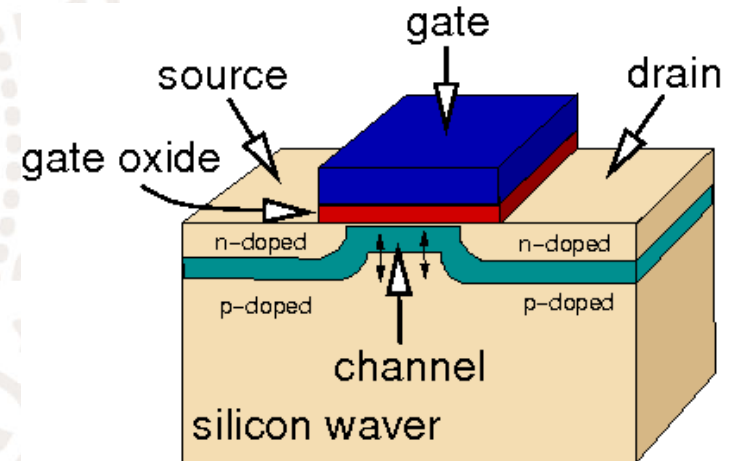
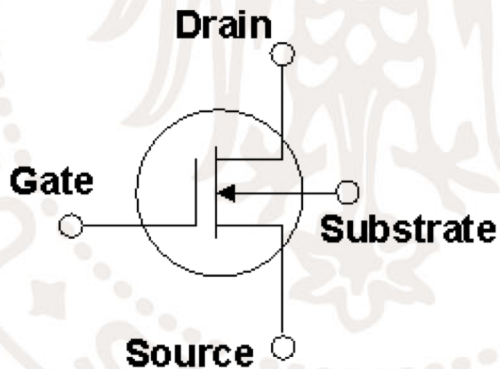
chip "impacchettato" e saldato
sulla scheda che realizza il
sistema elettronico completo



Il componente fondamentale

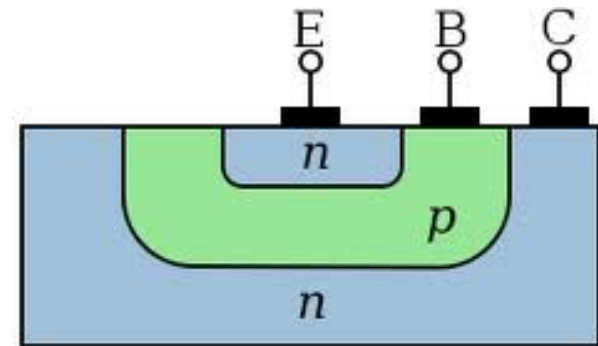
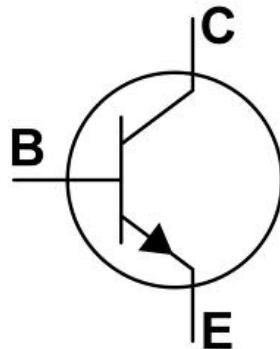
Il TRANSISTORE è il blocco fondamentale (“mattoncino”) per costruire ogni circuito elettronico

Transistore MOSFET

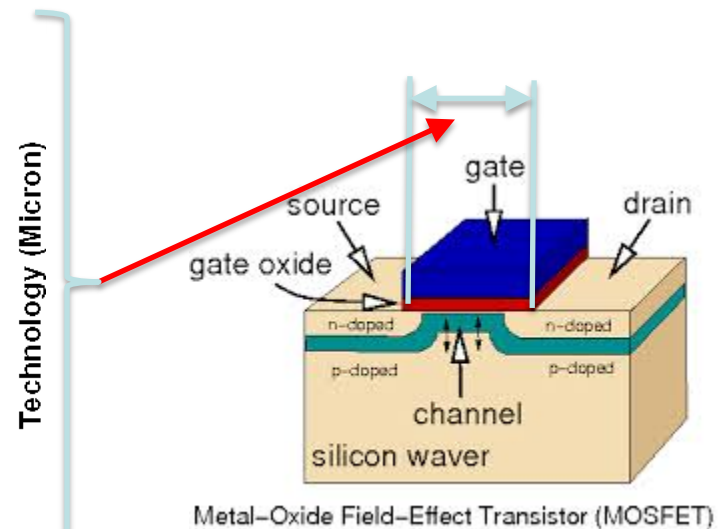
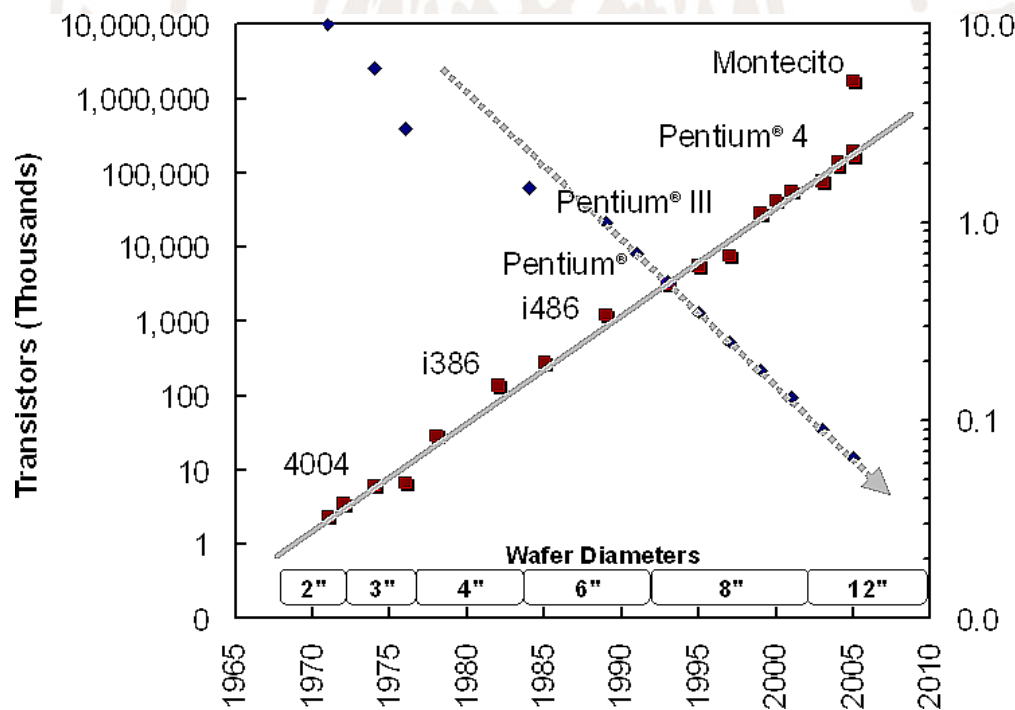


Metal–Oxide Field–Effect Transistor (MOSFET)

Transistore bipolare



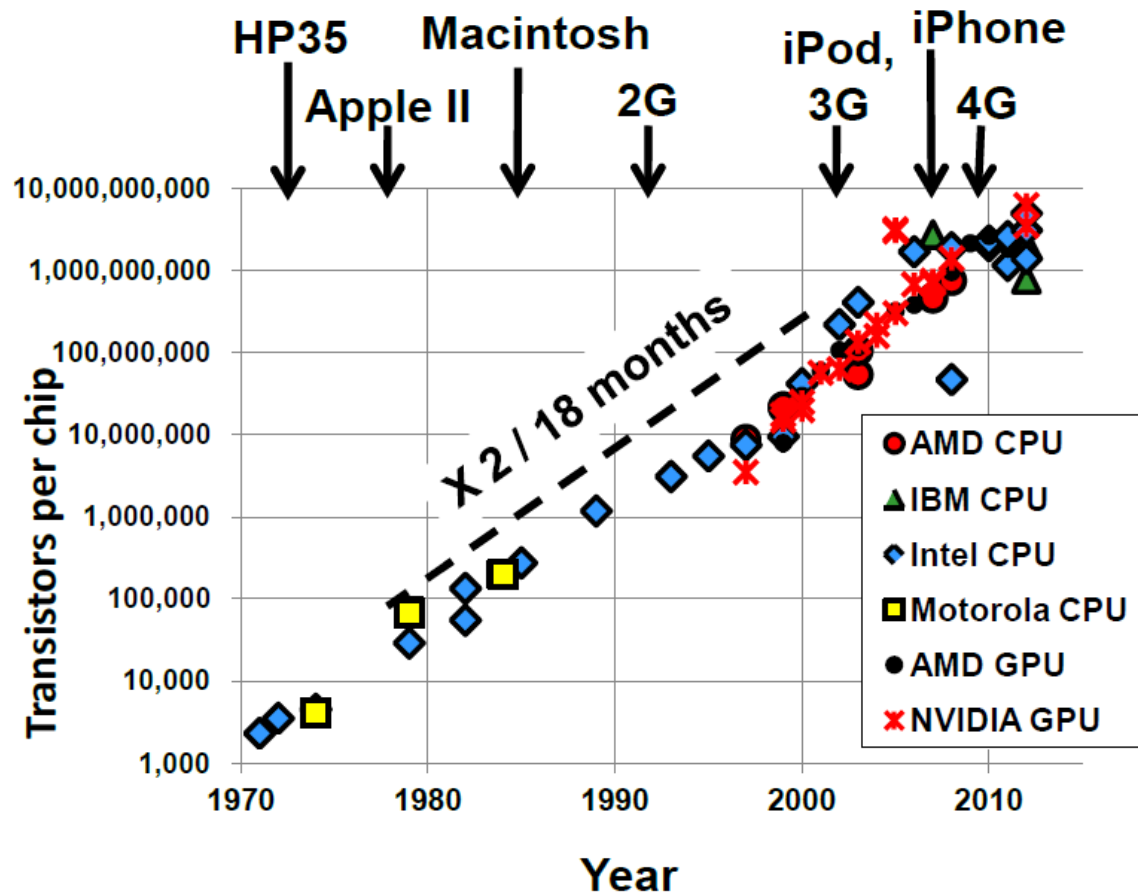
Negli anni la tecnologia dei semiconduttori ha conosciuto enormi progressi → ha permesso di fabbricare dispositivi **sempre più piccoli e performanti**



- La struttura del transistor è sempre più piccola:
→ lunghezze da **10 μm** a **20nm** in 40 anni !

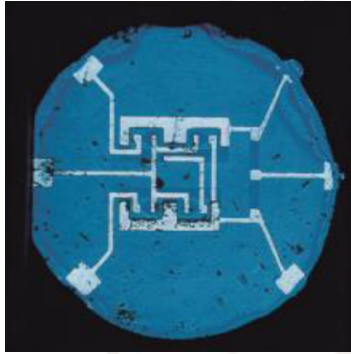
Quanti transistori in un singolo chip?

La miniaturizzazione («scaling») dei transistor ha consentito di aumentare la complessità dei circuiti e abbattere il loro costo

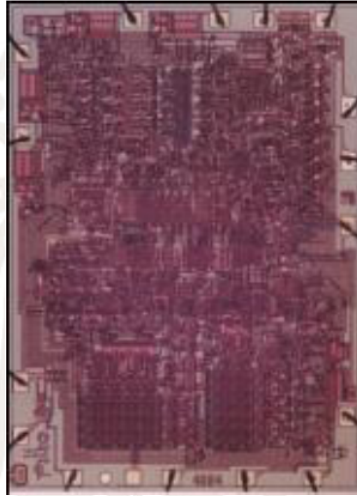


- Oggigiorno un chip è composto da miliardi di transistori !
- Il loro numero cresce esponenzialmente da 40 anni !

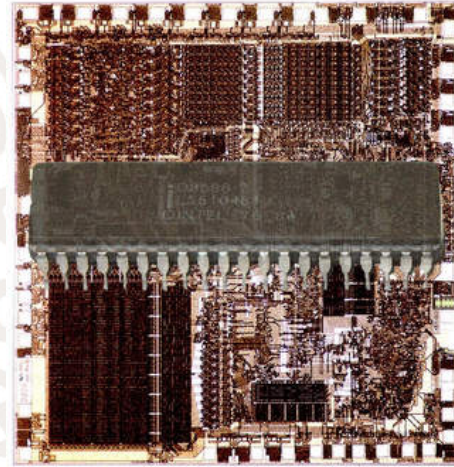
Quanti transistori in un singolo chip?



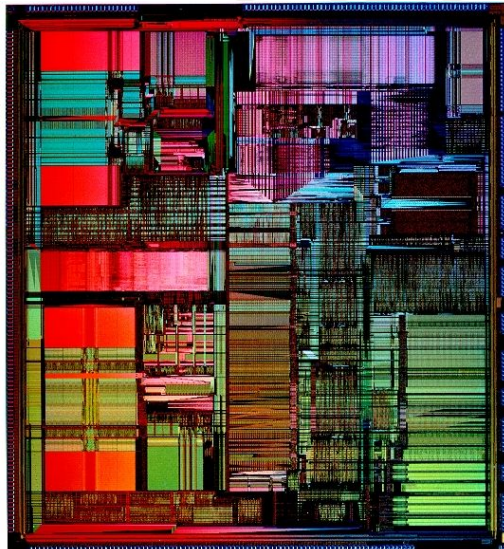
1° IC (1961)



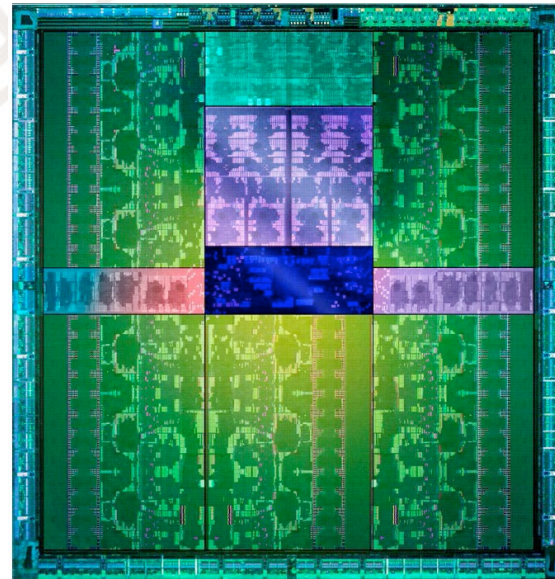
intel 4004 (1971)
2300 transistors



intel
i386 (1985)
275000
transistor



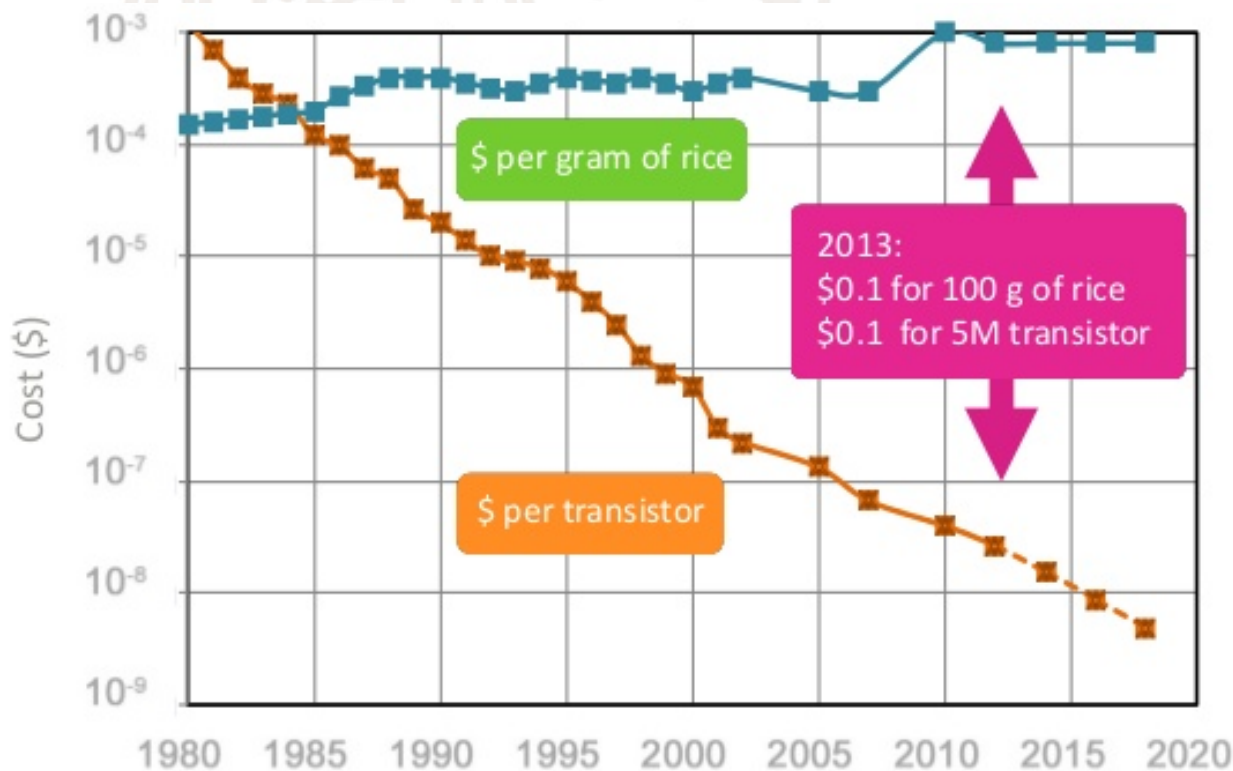
intel
pentium
(1993)
3100000
transistor



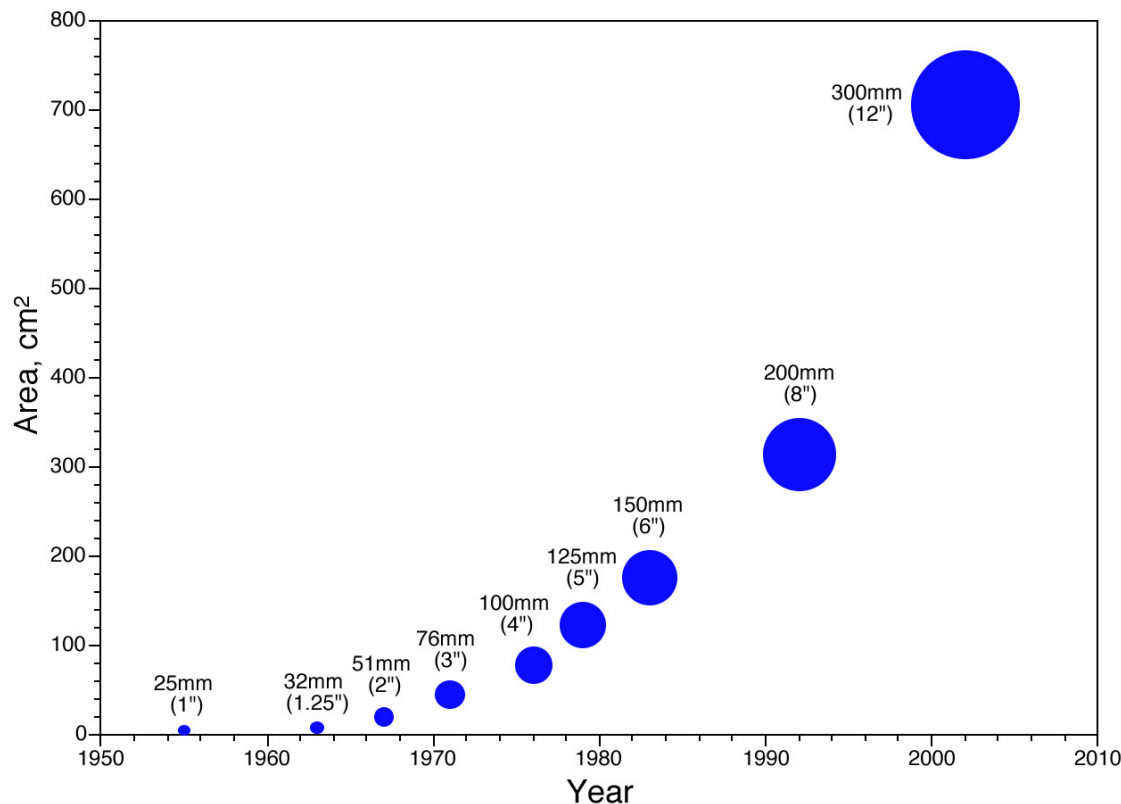
NVIDIA's Kepler
GK110 (2013)
7,080,000,000
transistors

Costo per singolo transistor

- Lo «scaling» e il conseguente aumento del numero di componenti nei chip ha permesso di abbattere il costo di fabbricazione del singolo transistor
- Oggi 5 milioni di transistori costano meno di un ettogrammo di riso

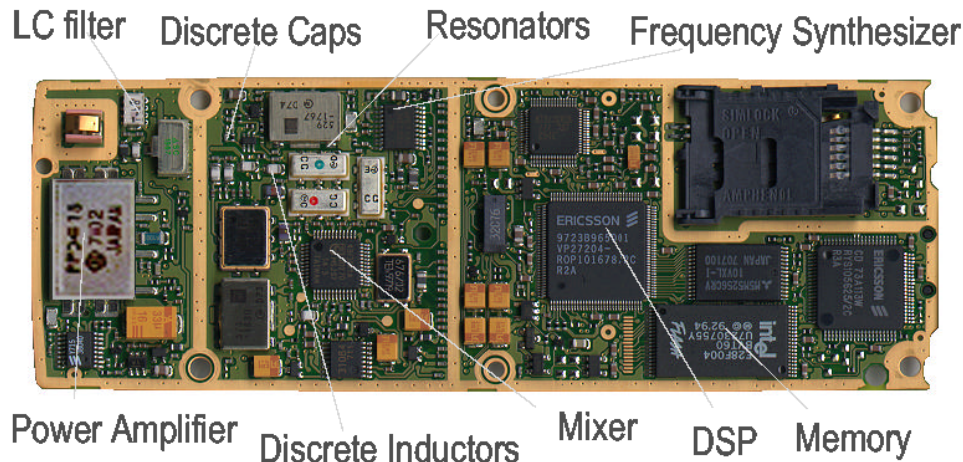


- I miglioramenti tecnologici hanno consentito di aumentare anche le dimensioni dei wafer di silicio
- Molti più chip in un singolo wafer → riduzione del costo del singolo chip

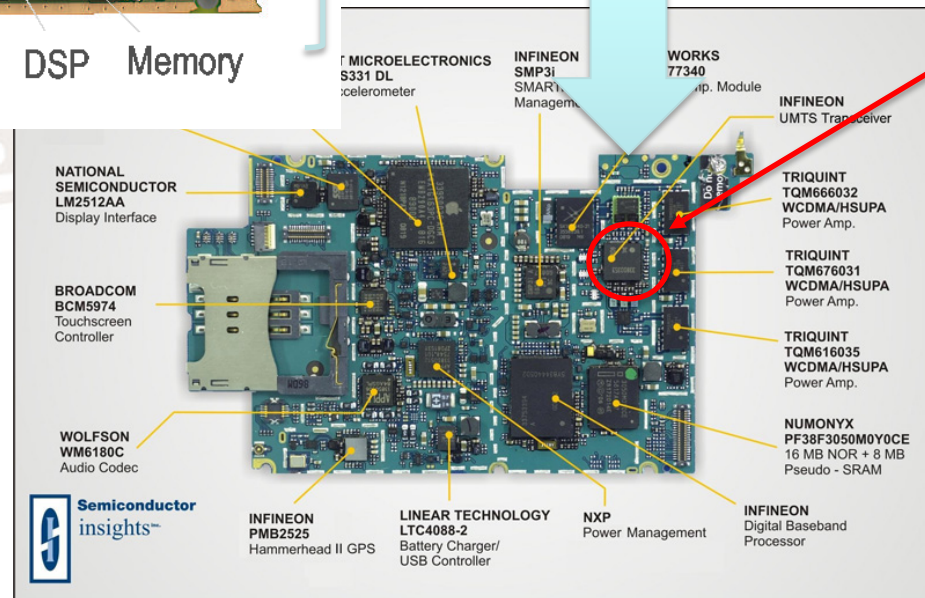


Complessità e funzioni nei chip

Più transistori nei chip ha consentito di aumentarne la complessità e di introdurre nuove potenzialità e funzioni



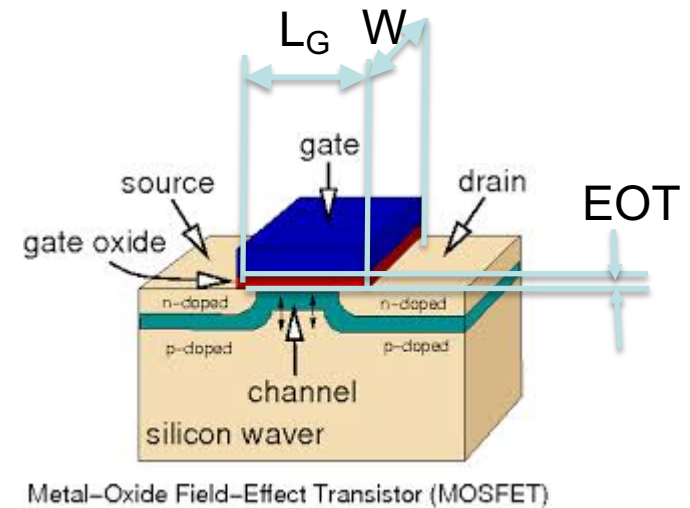
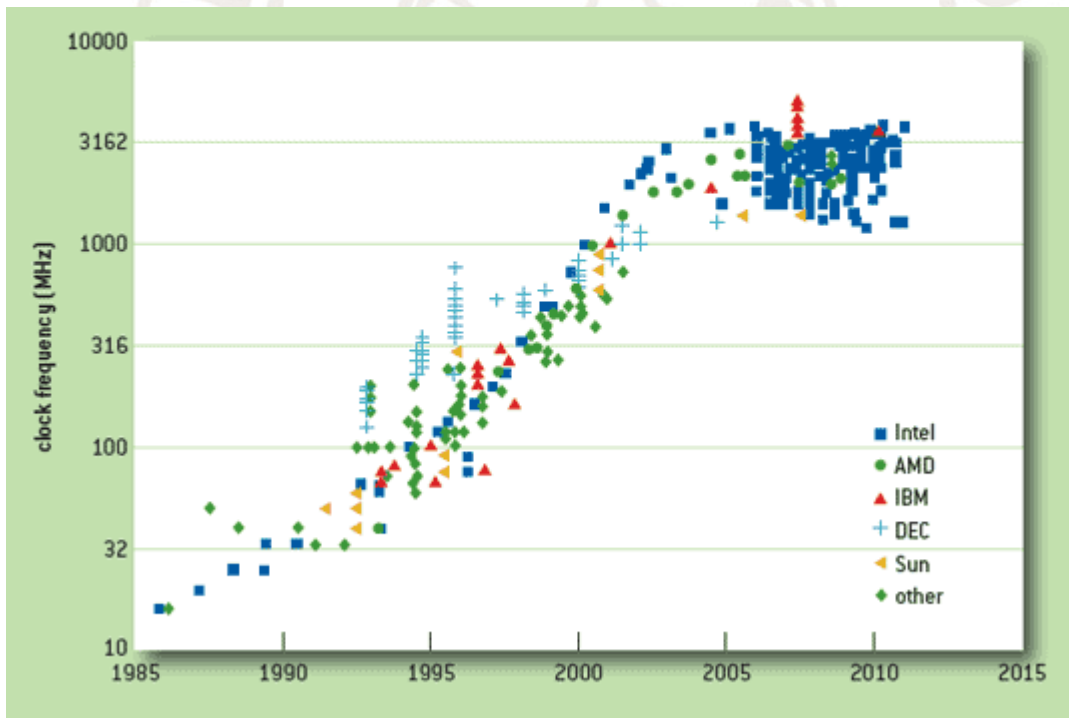
cellulare fine anni '90
~10chip + ~100 passivi



chip RF
del iPhone
3G

Performance dei transistor

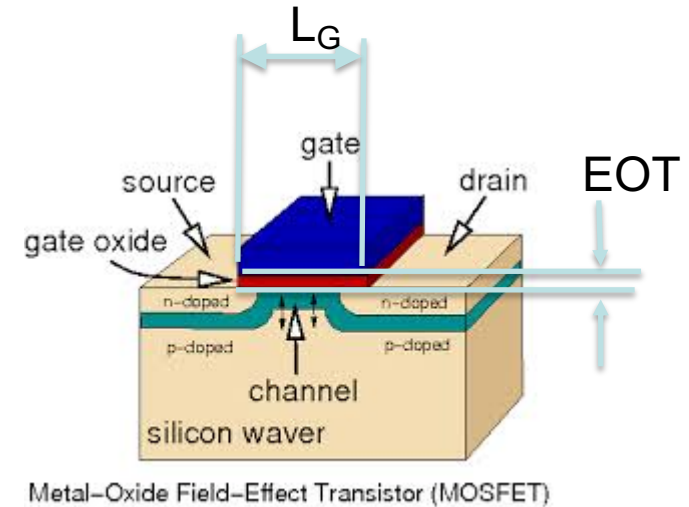
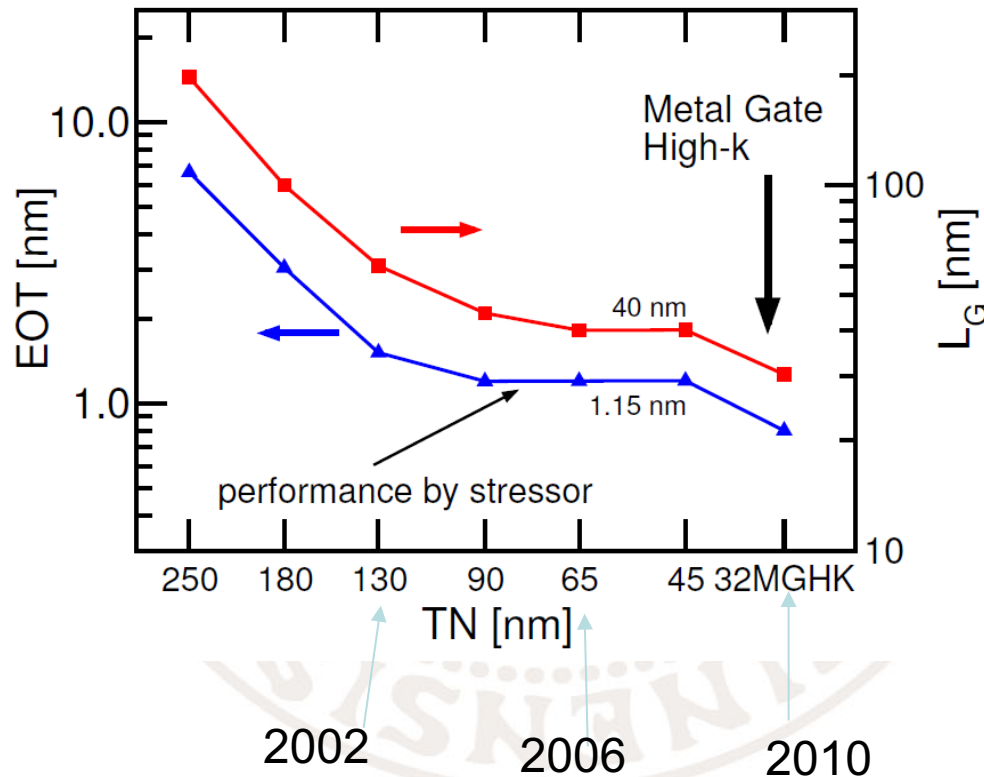
Lo «scaling» ha migliorato anche la velocità di componenti e circuiti integrati → transistor sempre più veloci !!



$$\text{corrente} \propto \frac{W}{L} \frac{1}{EOT} (V_{DD} - V_T)^2$$

$$\text{frequenza di clock} \propto \frac{1}{L^2} (V_{DD} - V_T)$$

Ultimamente la frequenza di clock non aumenta più → molto difficile fare transistor più piccoli e problemi legati alla potenza dissipata



Diventa sempre più difficile ridurre le dimensioni:

- dei costi legati allo sviluppo della tecnologia
- decadimento delle prestazioni dei transistor ultra-corti basati su **materiali** e **strutture standard/classiche**

Processi tecnologici enormemente più complessi:

→ utilizzo di molti materiali nuovi per la microelettronica

		I	II											III	IV	V	VI	VII	O		
1		hydrogen 1 H (1.00794)																			helium 2 He (4.002602)
2		lithium 3 Li (6.941)	beryllium 4 Be (9.009471)											boron 5 B (10.811)	carbon 6 C (12.011)	nitrogen 7 N (14.00643)	oxygen 8 O (15.9994)	fluorine 9 F (18.9984032)	neon 10 Ne (20.1797)		
3		sodium 11 Na (22.98976928)	magnesium 12 Mg (24.304)											aluminum 13 Al (26.9815385)	silicon 14 Si (28.0855)	phosphorus 15 P (30.973761998)	sulfur 16 S (32.06)	chlorine 17 Cl (35.453)	argon 18 Ar (39.948)		
4		potassium 19 K (39.0983)	calcium 20 Ca (40.078)	scandium 21 Sc (44.955912)	titanium 22 Ti (47.88)	vanadium 23 V (50.9415)	chromium 24 Cr (51.9961)	manganese 25 Mn (54.938045)	iron 26 Fe (55.845)	cobalt 27 Co (58.933195)	nickel 28 Ni (58.6934)	copper 29 Cu (63.546)	zinc 30 Zn (65.38)	gallium 31 Ga (69.723)	germanium 32 Ge (72.630)	arsenic 33 As (74.921595)	selenium 34 Se (78.96)	bromine 35 Br (79.904)	krypton 36 Kr (83.801)		
5		rubidium 37 Rb (85.4678)	strontium 38 Sr (87.62)	yttrium 39 Y (88.90584)	zirconium 40 Zr (91.224)	niobium 41 Nb (92.90638)	molybdenum 42 Mo (95.94)		technetium 43 Tc (98.906251)	ruthenium 44 Ru (101.07)	rhodium 45 Rh (102.90550)	palladium 46 Pd (106.42)	silver 47 Ag (107.8682)	cadmium 48 Cd (112.411)	indium 49 In (114.818)	tin 50 Sn (118.710)	antimony 51 Sb (121.757)	tellurium 52 Te (127.603)	iodine 53 I (126.90549)	xenon 54 Xe (131.29)	
6		cesium 55 Cs (132.90545196)	barium 56 Ba (137.327)	lanthanum 57 La (138.90547)	hafnium 72 Hf (178.49)	tantalum 73 Ta (180.94788)	tungsten 74 W (183.84)	rhenium 75 Re (186.207)	osmium 76 Os (190.23)	iridium 77 Ir (192.222)	platinum 78 Pt (195.084)	gold 79 Au (196.966569)	mercury 80 Hg (200.59)	thallium 81 Tl (204.3833)	lead 82 Pb (207.2)	bismuth 83 Bi (208.9804)					
7		francium 87 Fr (223)	radium 88 Ra (226)	cerium 58 Ce (140.127)	praseodymium 59 Pr (140.90765)	neodymium 60 Nd (144.242)		samarium 62 Sm (150.36)	euprium 63 Eu (151.964)	gadolinium 64 Gd (157.25)	terbium 65 Tb (158.92535)	dysprosium 66 Dy (162.5001)	holmium 67 Ho (164.93032)	erbium 68 Er (167.259)	thulium 69 Tm (168.93032)	ytterbium 70 Yb (173.054)	lutetium 71 Lu (174.967)				
																					
		thorium 90 Th (232.0377)	protactinium 91 Pa (231.036889)	uranium 92 U (238.02891)	neptunium 93 Np (237.048173)	plutonium 94 Pu (244.0642)	americium 95 Am (243.06136)	curium 96 Cm (247.07125)	berkelium 97 Bk (247.07125)	californium 98 Cf (251.0765)	esboium 99 Es (252.083)	fermium 100 Fm (257.081)	mendelevium 101 Md (258.10824)	nobelium 102 No (259.10824)	lawrencium 103 Lr (262.10824)						

1980's

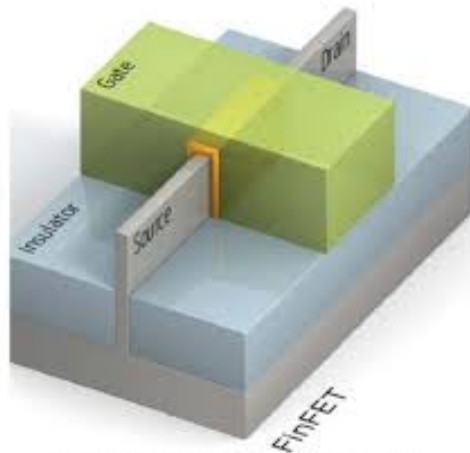
1990's

2000's

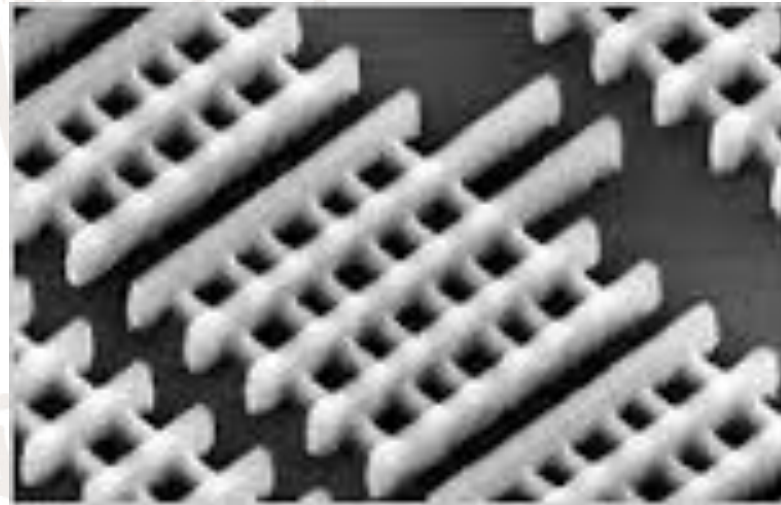
HgCdTe detectors and Excimer lithography

Architetture di transistor sempre più complicate

→ esempio: FinFET (Intel, 2011)



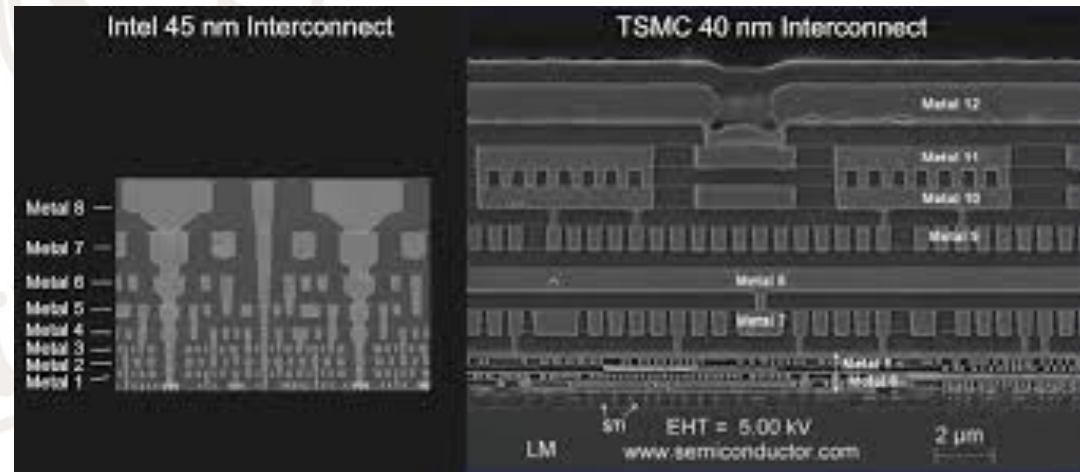
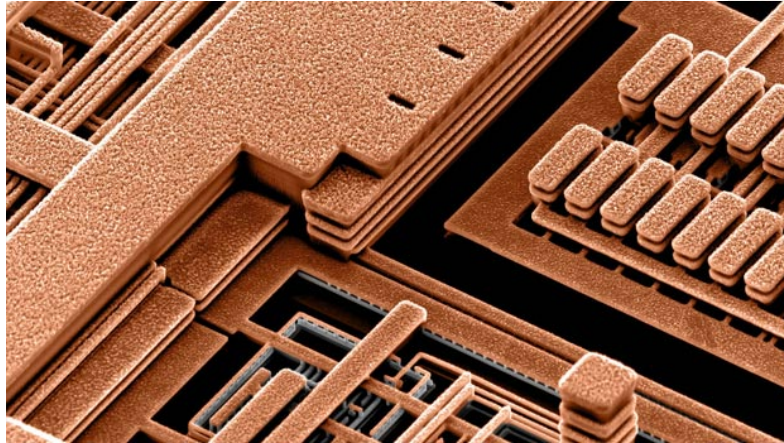
14nm-class FinFET transistor



Esplosione dei costi per la fabbricazione:

→ costo di una nuova FAB ~ 10B\$

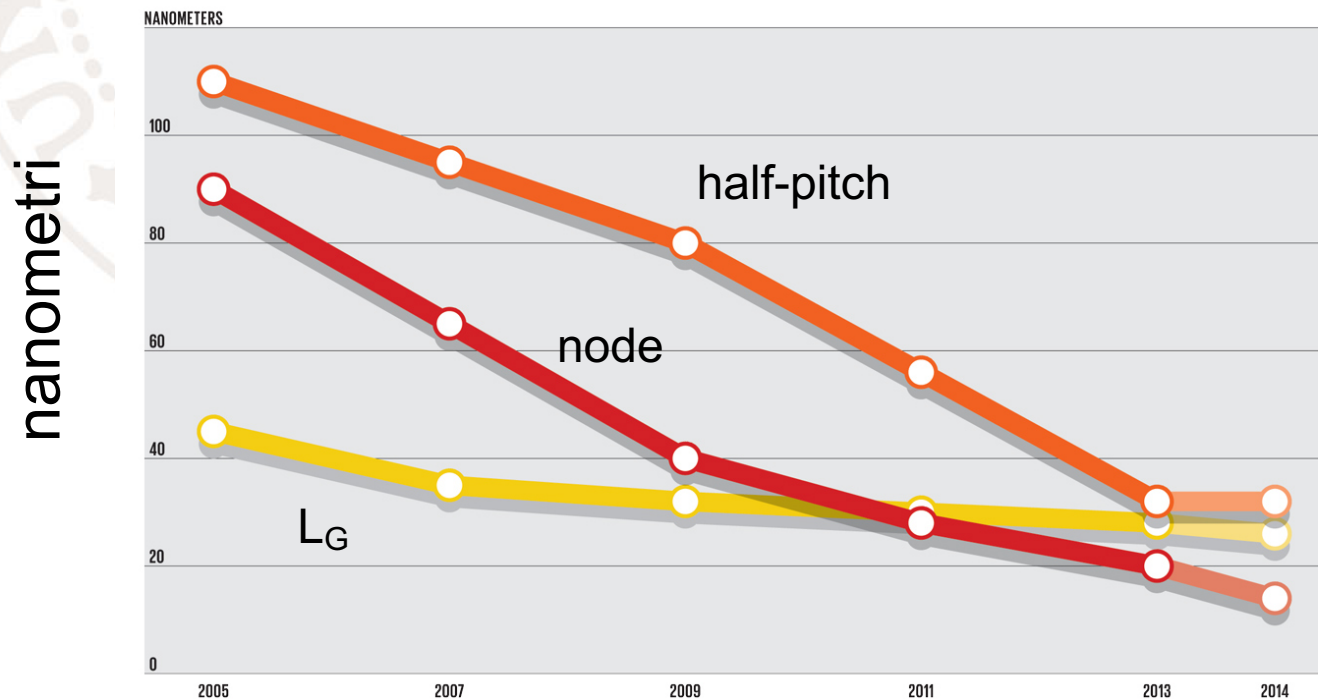
Processi di fabbricazione complicati anche per interconnettere i miliardi di transistor → forti sviluppo e costi per le **interconnessioni**



Esplosione dei costi per la fabbricazione:

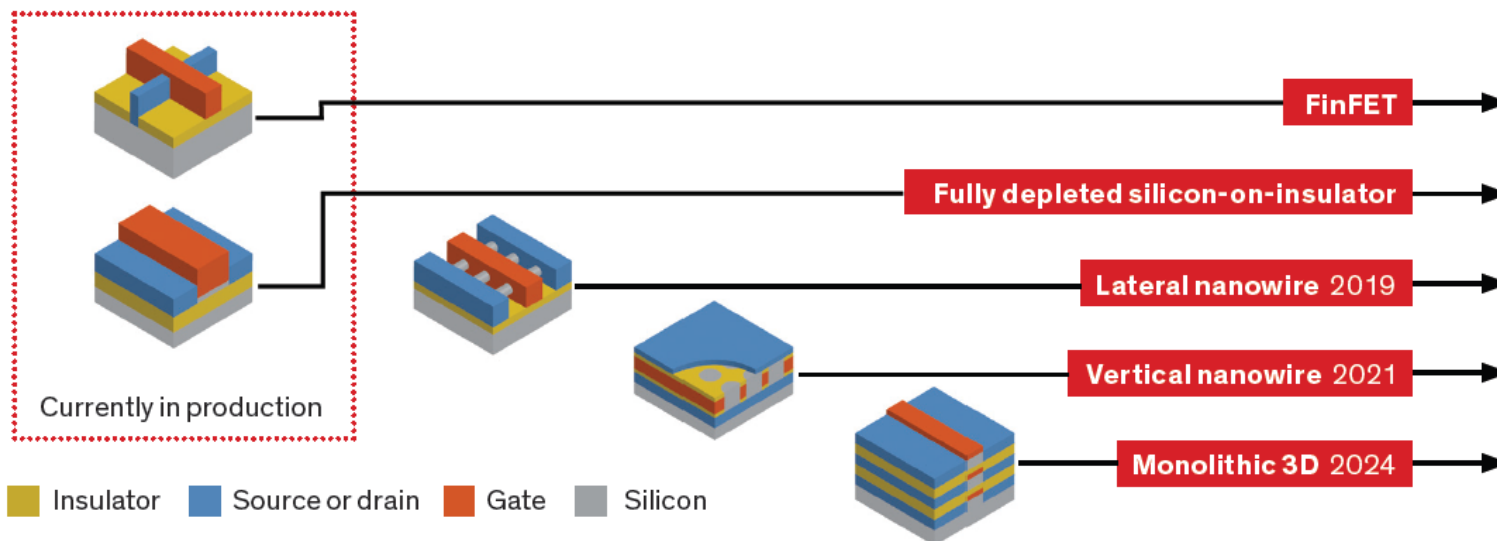
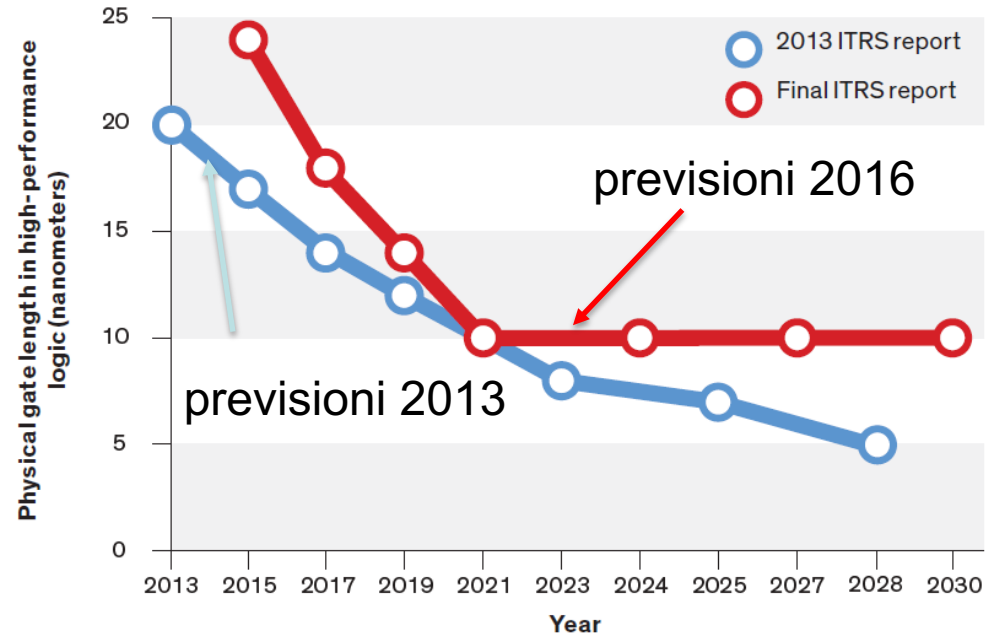
→ costo di una nuova FAB ~ 10B\$

Già oggi siamo vicini alla saturazione della riduzione delle dimensioni del transistor (L_G) ma miglioriamo la densità complessiva (half-pitch) → più transistor per singolo chip !

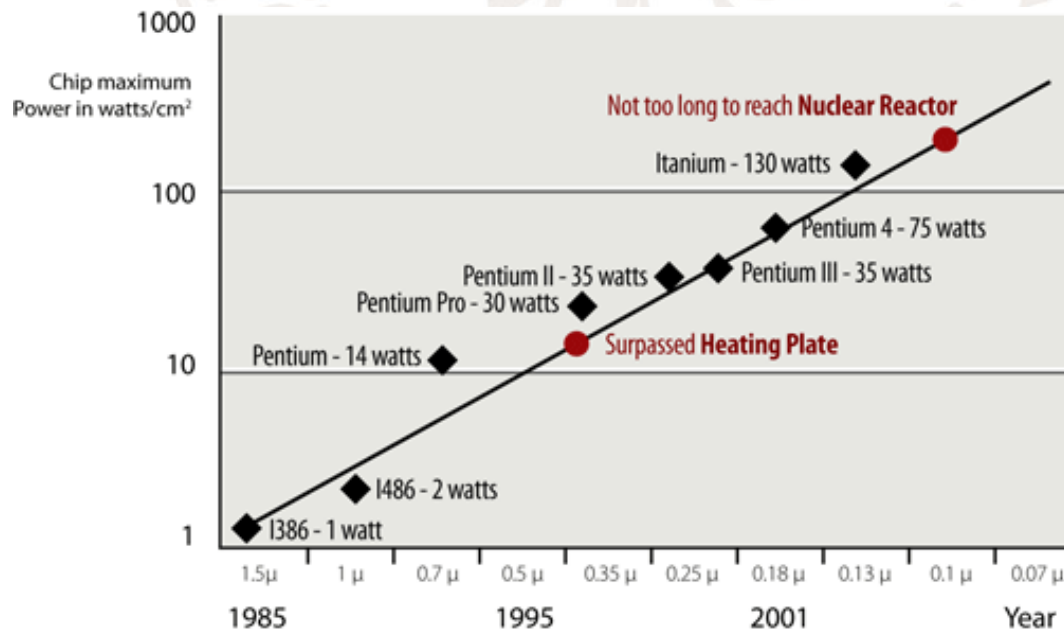


- Secondo le previsioni più recenti lo scaling geometrico potrebbe fermarsi entro poco
- Prossime generazioni di chip:

→ **integrazione verticale**



- Singolo transistor: $P_{1tr} \propto \frac{WL}{EOT} f_{ck} V_{DD}^2$
- Potenza per area: $\frac{P_{chip}}{A} \propto \frac{1}{EOT} f_{ck} V_{DD}^2$



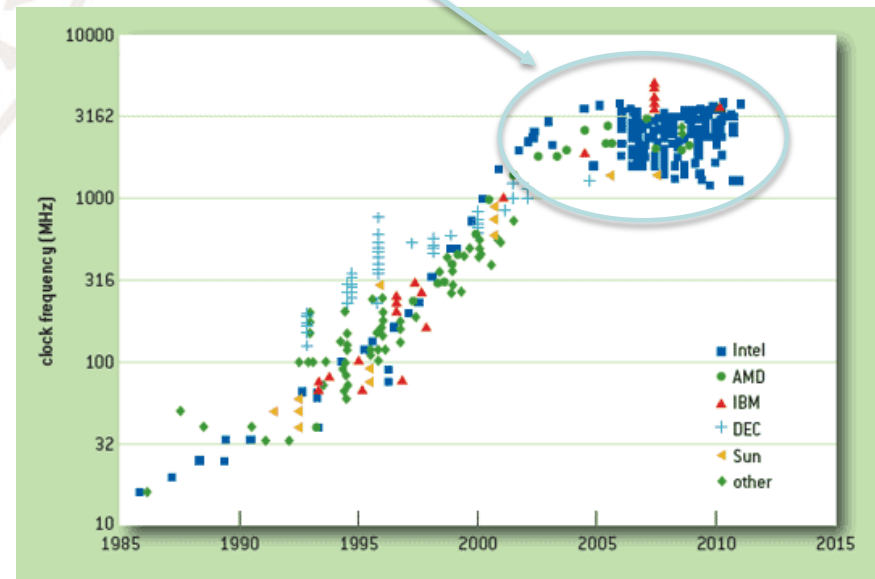
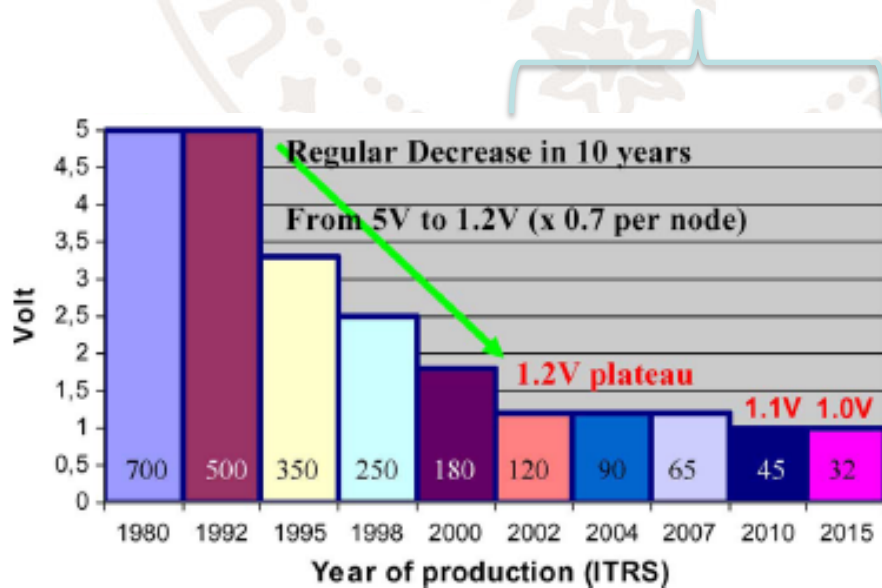
Source: Intel

I trend di incremento di frequenza di clock f_{ck} degli anni '90 sono diventati improponibili negli anni 2000

- Senza ridurre V_{DD} non si può aumentare f_{CK} !
- Lo si è fatto in passato, ora non si riesce più !

$$\frac{P_{chip}}{A} \propto \frac{1}{EOT} f_{ck} V_{DD}^2$$

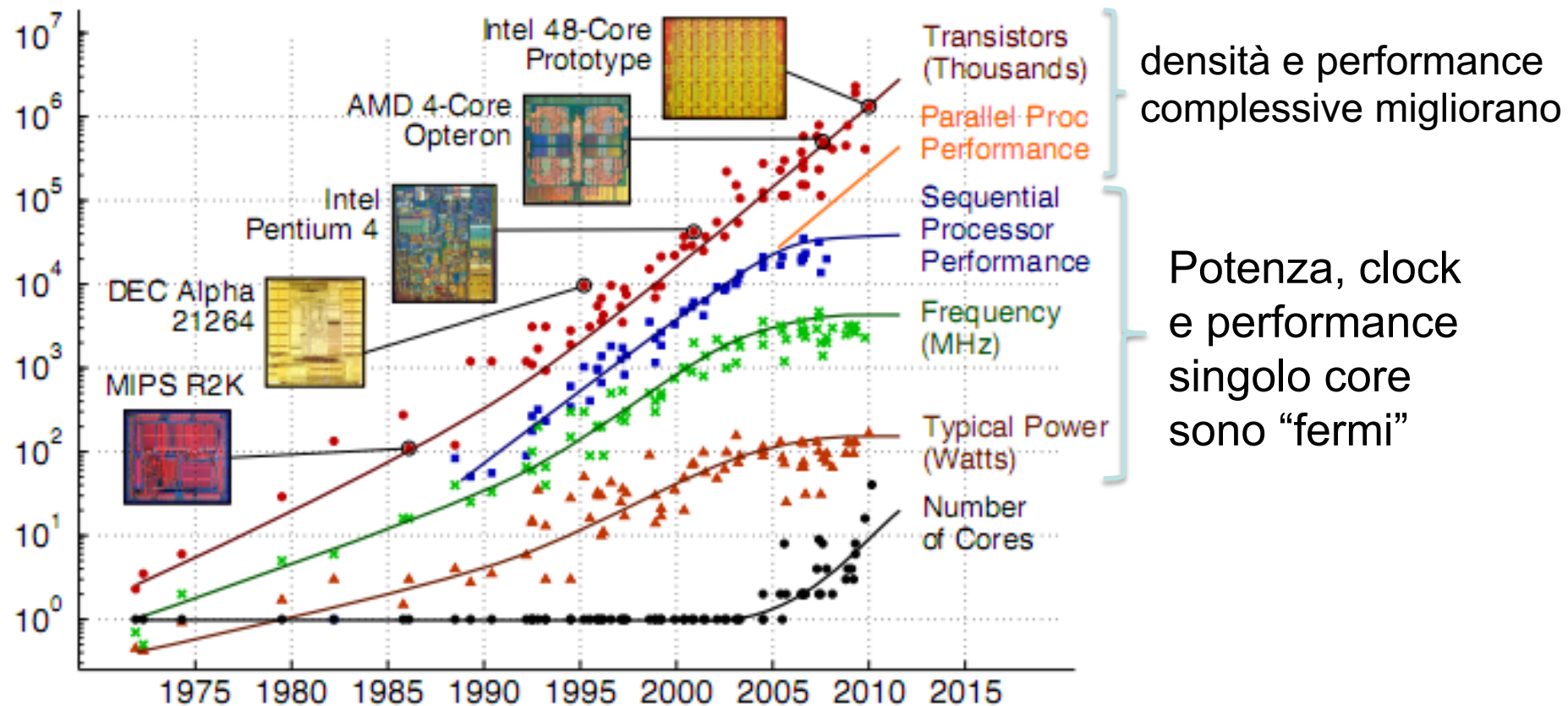
V_{DD} ed f_{CK} quasi ferme dal 2002 ad oggi



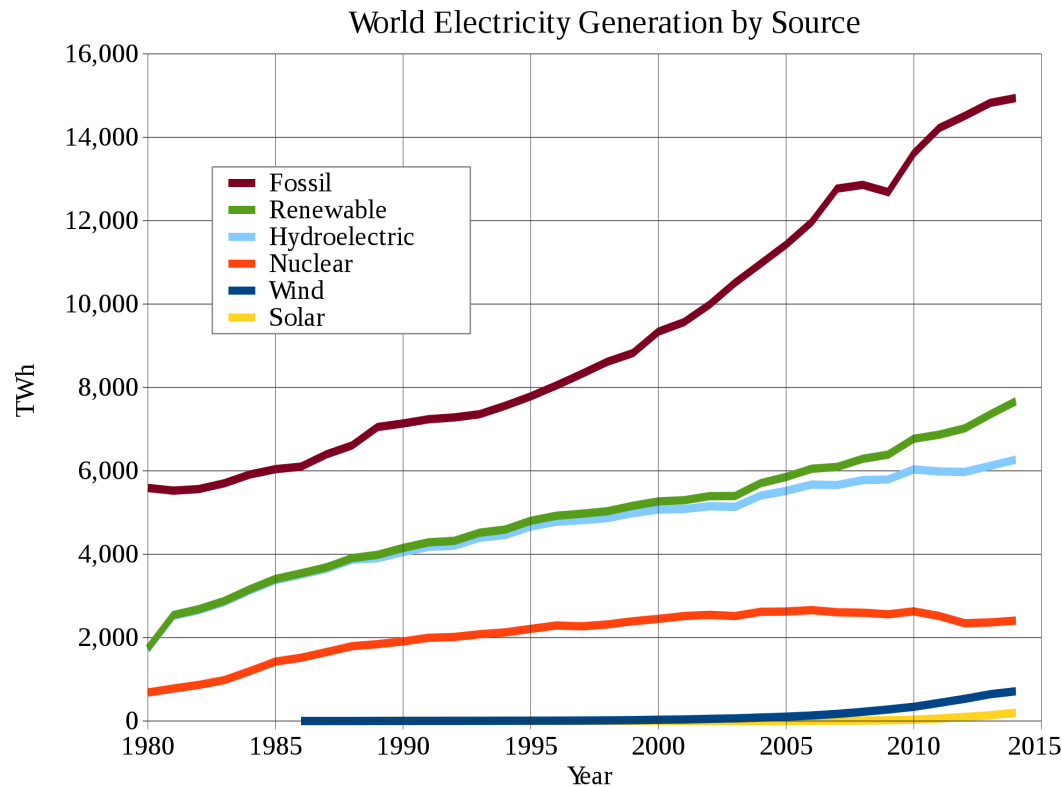
E' possibile continuare ad aumentare le performance? Si !

Strategie alternative: **parallelizzazione**

→ usare processori con più di un “core”



Problema dell'energia in elettronica



10% of the global energy consumption is due to electronic devices, mostly for ICT and CE.

In 2007 the energy supply of ICT produced CO₂-output at level of 25% of worldwide cars

Problema dell'energia in elettronica



- Potenza dissipata dai data centers:
~30GW (circa 10GW solo negli USA)
- 50% per il raffreddamento
- una ricerca su google richiede ~1kJ
- circa 100k ricerche per secondo
- una e.mail di 1 MB = 19 g di CO₂ = 1 km in auto → 190 miliardi di e.mail al giorno
- consumo medio di uno smart-phone
~50mW (~0.2kJ in 1h)
- in Europa si stima che il 10% dei consumi di energia elettrica nelle case e uffici è dovuta a dispositivi in stand-by !!

batteria AA (stilo) ~
 $2\text{Ah} \cdot 1.5\text{V} = 11 \text{ kJ}$

Ricerca di dispositivi, sistemi e tecnologie più energeticamente efficienti

Top 10 Worldwide Semiconductor Sales Leaders* (\$B)

Rank	1990		1995		2000		2006		2014		2015F
1	NEC	4.8	Intel	13.6	Intel	29.7	Intel	31.6	Intel	51.4	Intel
2	Toshiba	4.8	NEC	12.2	Toshiba	11.0	Samsung	19.7	Samsung	37.8	Samsung
3	Hitachi	3.9	Toshiba	10.6	NEC	10.9	TI	13.7	Qualcomm**	19.3	Qualcomm**
4	Intel	3.7	Hitachi	9.8	Samsung	10.6	Toshiba	10.0	Micron	16.7	SK Hynix
5	Motorola	3.0	Motorola	8.6	TI	9.6	ST	9.9	SK Hynix	16.3	Micron
6	Fujitsu	2.8	Samsung	8.4	Motorola	7.9	Renesas	8.2	TI	12.2	TI
7	Mitsubishi	2.6	TI	7.9	ST	7.9	Hynix	7.4	Toshiba	11.0	NXP/Freescale
8	TI	2.5	IBM	5.7	Hitachi	7.4	Freescale	6.1	Broadcom**	8.4	Toshiba
9	Philips	1.9	Mitsubishi	5.1	Infineon	6.8	NXP	5.9	ST	7.4	Broadcom**
10	Matsushita	1.8	Hyundai	4.4	Philips	6.3	NEC	5.7	Renesas	7.3	ST
Top 10 Total (\$B)		31.8		86.3		108.1		118.2		187.7	
Semi Market (\$B)		54.3		154		218.6		265.5		354.8	
Top 10 % of Total Semi		59%		56%		49%		45%		53%	

Source: IC Insights

*Not including foundries

**Fabless

TSMC (solo produzione di chip): 14.7B\$ in 2011

1Q16 Rank	1Q15 Rank	Company	Headquarters	1Q15 Tot Semi	1Q16 Tot Semi	1Q16/1Q15 % Change
1	1	Intel*	U.S.	12,067	13,115	9%
2	2	Samsung	South Korea	9,336	9,340	0%
3	3	TSMC (1)	Taiwan	6,995	6,122	-12%
4	7	Broadcom Ltd. (2)*	Singapore	3,679	3,550	-4%
5	4	Qualcomm (2)	U.S.	4,434	3,337	-25%
6	5	SK Hynix	South Korea	4,380	3,063	-30%
7	6	Micron	U.S.	4,061	2,930	-28%
8	8	TI	U.S.	2,940	2,804	-5%
9	10	Toshiba	Japan	2,619	2,446	-7%
10	9	NXP*	Europe	2,636	2,224	-16%
11	12	Infineon	Europe	1,666	1,776	7%
12	13	MediaTek (2)	Taiwan	1,506	1,691	12%
13	11	ST	Europe	1,700	1,601	-6%
14	14	Renesas	Japan	1,470	1,415	-4%
15	17	Apple (2)**	U.S.	1,260	1,390	10%
16	15	GlobalFoundries (1)*	U.S.	1,436	1,360	-5%
17	20	Nvidia (2)	U.S.	1,118	1,285	15%
18	16	Sony	Japan	1,272	1,125	-12%
19	18	UMC (1)	Taiwan	1,140	1,034	-9%
20	21	AMD (2)	U.S.	1,030	832	-19%
—	—	Top 20 Total	—	66,745	62,440	-6%

(1) Pure-play foundry

(2) Fabless supplier

* Includes Intel/Altera, Avago/Broadcom, NXP/Freescale, and GlobalFoundries/IBM sales for 1Q15 and 1Q16.

**Custom processors for internal use made by TSMC and Samsung foundry services.

Source: Companies, IC Insights' Strategic Reviews Database

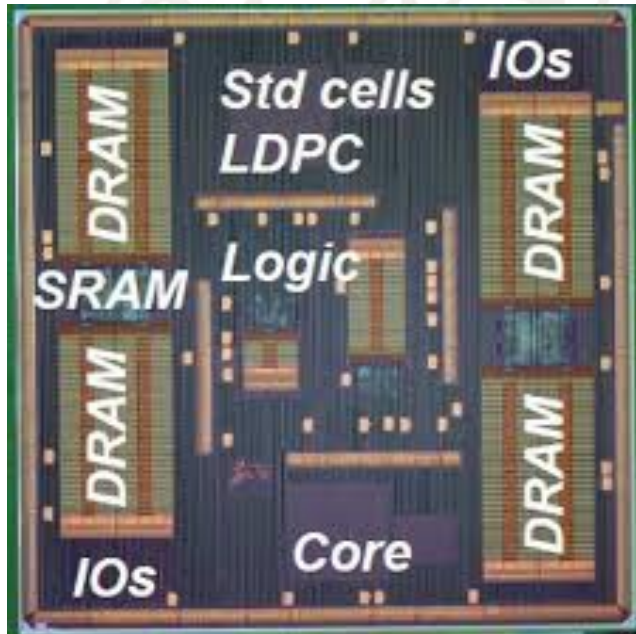
WSTS Forecast Summary

Spring 2018	Amounts in US\$M			Year on Year Growth in %		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Americas	88,494	100,853	105,521	35.0	14.0	4.6
Europe	38,311	43,430	45,487	17.1	13.4	4.7
Japan	36,595	39,753	41,440	13.3	8.6	4.2
Asia Pacific	248,821	279,375	291,271	19.4	12.3	4.3
Total World - \$M	412,221	463,412	483,719	21.6	12.4	4.4
Discrete Semiconductors	21,651	23,610	24,659	11.5	9.0	4.4
Optoelectronics	34,813	35,986	38,024	8.8	3.4	5.7
Sensors	12,571	13,306	14,118	16.2	5.9	6.1
Integrated Circuits	343,186	390,509	406,918	24.0	13.8	4.2
Analog	53,070	58,095	61,044	10.9	9.5	5.1
Micro	63,934	66,152	68,582	5.5	3.5	3.7
Logic	102,209	109,476	114,747	11.7	7.1	4.8
Memory	123,974	156,786	162,545	61.5	26.5	3.7
Total Products - \$M	412,221	463,412	483,719	21.6	12.4	4.4

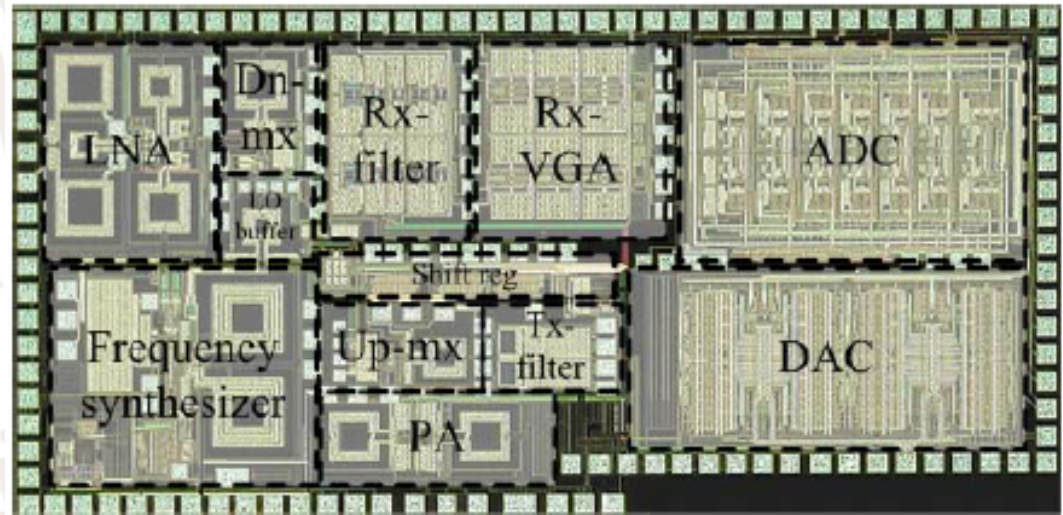
Note: Numbers in the table are rounded to whole millions of dollars, which may cause totals by region and totals by product group to differ slightly.

Source: WSTS

Circuiti integrati Digitali e Analogici

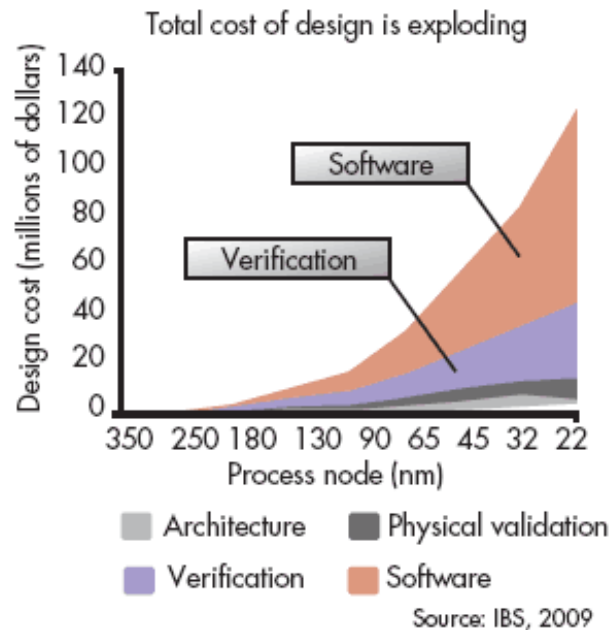


**Micro controllore
(DIGITALE)**

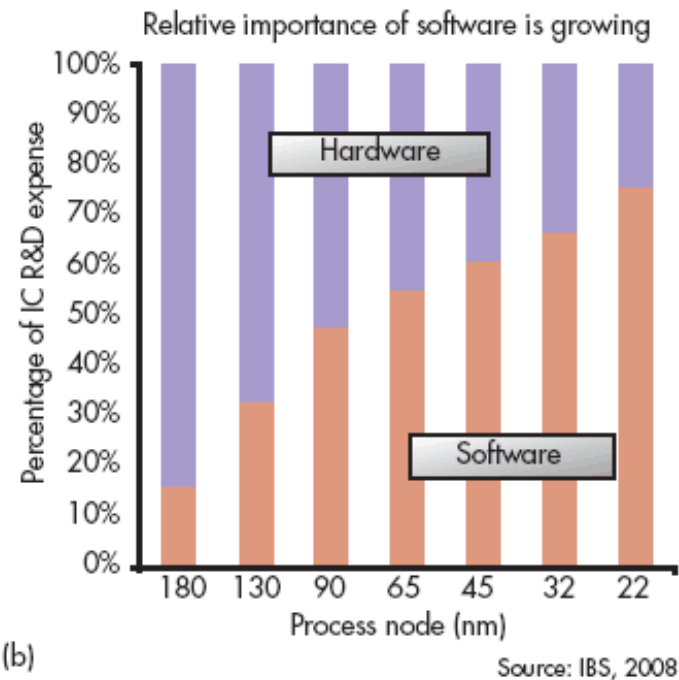


**IC per Wi-fi
(ANALOGICO)**

Le strategie di progetto sono ben specifiche e molto differenti

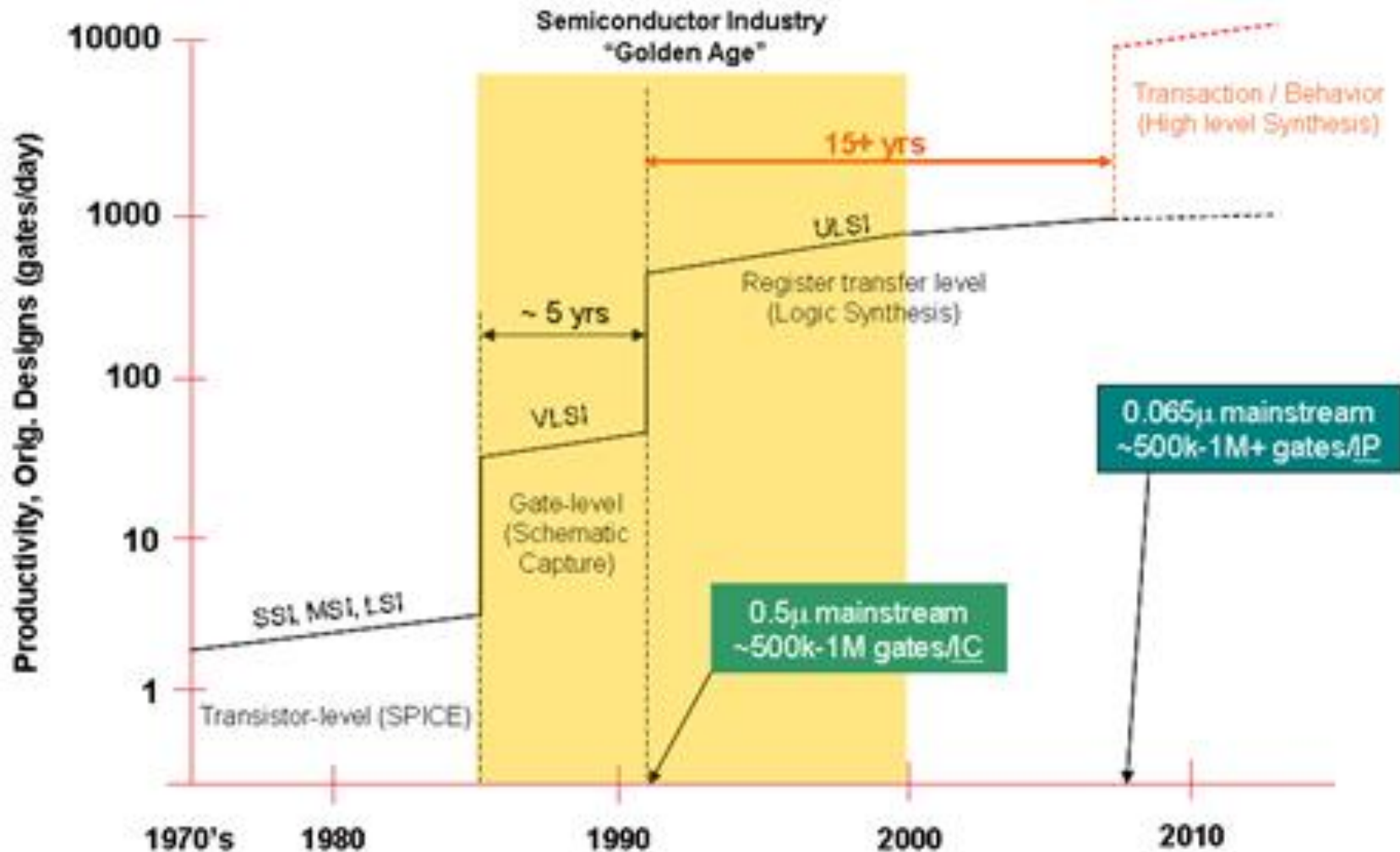


(a)

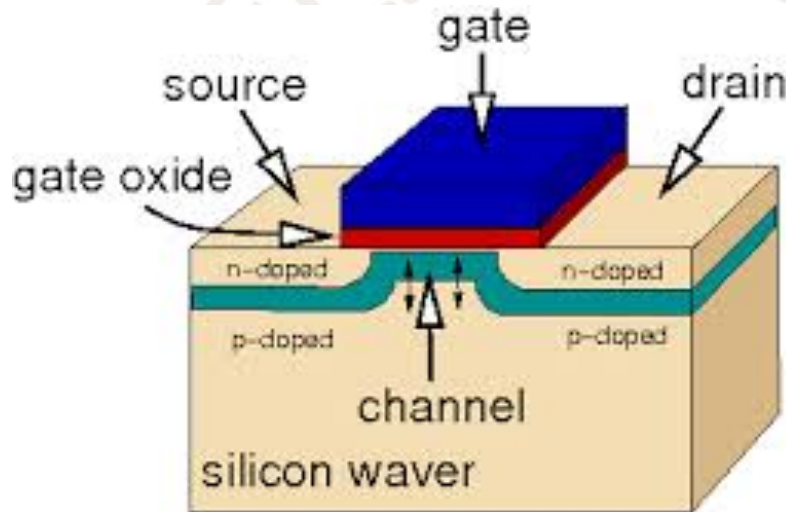


(b)

I. A trend that EDA vendors continue to battle is the ever-increasing overall cost of design, with software taking a disproportionate share of that cost (a). Another view of this problem shows how the lion's share of IC R&D expenses is shifting to the software side of the ledger (b). (courtesy of Synopsys)



Cos'è un transistor?



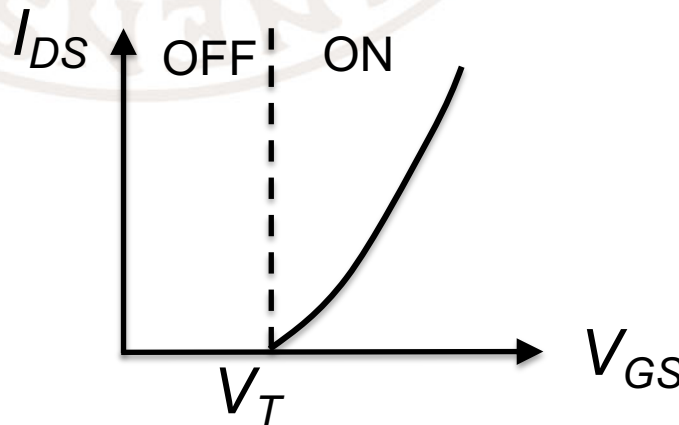
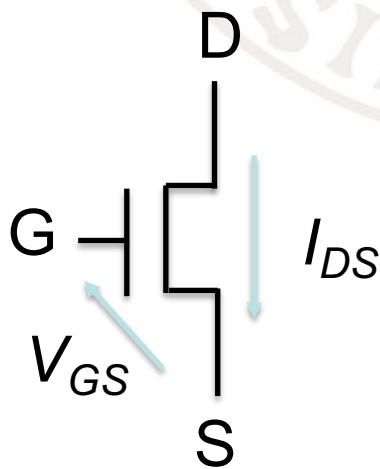
Metal-Oxide Field-Effect Transistor (MOSFET)

Esempio:

→ MOS-FET

- Metallo/Ossido/Semiconduttore
- Transistor ad effetto di campo

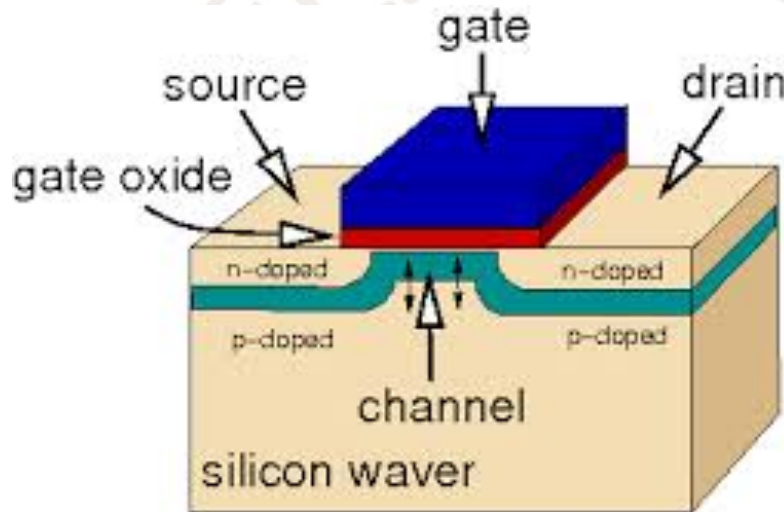
→ Trans-resistore



Attraverso la tensione V_{GS} , si modula la corrente sul terminale di DRAIN (I_{DS})

→ **Effetto VALVOLA**
(elettronica analogica)

Cos'è un transistor?

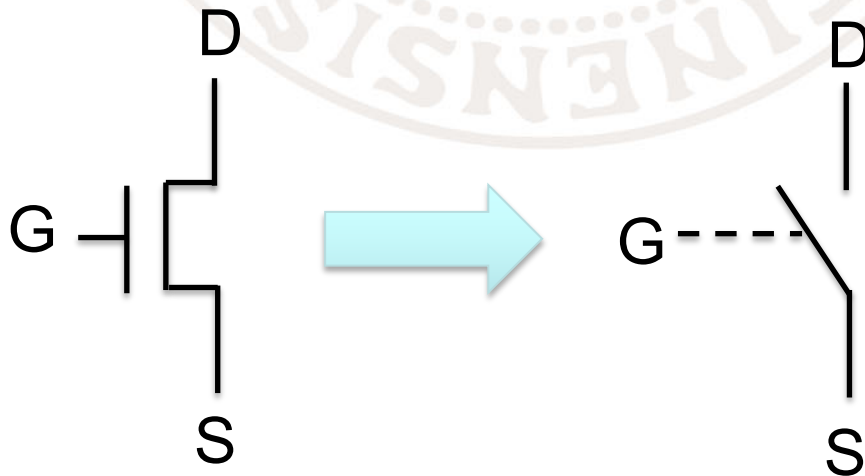


Metal-Oxide Field-Effect Transistor (MOSFET)

Esempio:

→ MOS-FET

- Metallo/Ossido/Semiconduttore
- Transistor ad effetto di campo



Estremizzazione dell'effetto
valvola → **interruttore
controllato in tensione**

Bassa V_{GS} → inter. OFF

Alta V_{GS} → interruttore ON
(elettronica digitale)